

Game Design

Einführung und Spielmerkmale



Prof. Dr.-Ing. René Bühling

www.buehling.org · rene.buehling@hs-kempten.de

Inhalt

Was ist Game Design?

Die Rolle von Ideen

Spieleproduktion als Geschäftsmodell

Was ist ein Spiel?

Merkmale eines Spiels

Motivation Mustererkennung

Bartle MMO-Taxonomie

Mustererkennung am Bsp. Bartle

easy to learn – hard to master

Bsp. Liminal Space-Games

Heilsames Spielen

00.3

00.5

00.6

00.7

00.10

00.12

00.15

00.16

00.18

00.19

00.20

AAA und Indiegames

Indie-Games

Bsp. Braid

Bsp. The Witness

Merkmal von Indie-Games

III (Triple I)

„Indiepocalypse“

Wozu braucht man Game Design?

Literatur

00.21

00.24

00.25

00.28

00.30

00.31

00.32

00.33

00.35

Was ist Game Design?

Wunschvorstellung

- Irgendwas hübsches ausdenken, andere die Umsetzung machen lassen.

Realität

- Konzeption eines Entertainment-Produkts, das in allen Dimensionen die Konsumenten optimal abholt, anspricht und bindet.
- Generalistischer Anspruch →, heißt auch: Kenntnisse in vielen Bereichen nötig, Ergebnis steht und fällt mit dem G-Design.
- Meist für fortgeschrittene Karrierestufe, weil viele Erfahrungen nötig sind.



„Wie wichtig es ist, als Game Designer gute Ideen zu haben, wird stark überschätzt. Gute Ideen hat jeder. Was Game Designer können, **ist Ideen zu Spielsystemen runterzubereiten**, die Spaß machen. [...]“

– Jan Richter, Head of Game Design bei Bigpoint

Die Rolle von Ideen

- Gute Ideen sind wichtig, aber alleine wertlos.
Sie sind sogar noch weniger wert als gar keine Idee, weil sie diejenigen Zeit/Geld/Nerven **kosten**, die sich Ihre Ideen anhören und ggf. umsetzen.
- Fast jeder hat eine Idee im Kopf, die man selbst für gut hält.
- **Eine Idee alleine bringt kein Geld.**
- Den Unterschied macht die tatsächliche Umsetzung und Bewältigung der Schwierigkeiten.

Ähnlich Fitness: Die Idee von Muskelaufbau ändert alleine nichts, erst die Tätigkeit/Umsetzung ändert etwas.



Spielproduktion als Geschäftsmodell

Sie brauchen dafür:

- Ein **Produktidee** als Ziel zum Loslaufen, mit Erfolgsaussicht (Marktinteresse, Realisierbarkeit, ...)
- **Fähigkeiten** zur Umsetzung (Technik, Personal- und Sachaufwand, Finanzierung) und Bewertung der zu bewältigenden Aufgaben (Technik, Rechtliches, Aufwand, ...)
- **Verständnis**, dass es ein Business ist, mit allen Rechten, Pflichten und Bürokratien
- **Wichtig: Sie entwickeln für die Spieler, nicht für sich.** Bedeutender Unterschied zum Hobby!
- Die Idee ist ein **Multiplikator** auf dem Weg zum Ziel, neben anderen Faktoren.





Was ist ein Spiel?

Spiel(en) als Wort ^[Tekinbaş]

Begriff des Spiels taucht im Alltagswortschatz auf:

- Musik: Instrument/Song spielen, das Radio spielt
- Aktivierung: jemanden ins Spiel bringen
- Herauszögern: auf Zeit spielen
- Schicksal: Etwas spielt jmd. in die Hände
- Risiko: etwas steht auf dem Spiel
- Chance: etwas verspielen
- Manipulation: Leichtes Spiel haben
- Sprache/Kunst: Wortspiele, Schauspiel →
- ...
- **Games: ein Spiel spielen**



Exempel für Spiele

- Kinderspiele funktionieren oft auch ohne ausdrückliche Spielsituation (→ ähnlich bei Tieren)
- Gesellschaftsspiele wie Brett & Kartenspiele haben einen hohen sozialen Aspekt, ebenso wie z.B. Sportwettkämpfe
- Computerspiele bedienen verschiedenste Aspekte, z.B.
 - zeitliche Unabhängigkeit (Spieler in Zeitzonen)
 - räumliche Unabhängigkeit (Mobile Games)
 - neue mediale Erlebnisse (Grafik & Multimedia)
 - neue Interaktionen (Controller & Hardware)
 - ...
- ...



Merkmale eines Spiels ^[Rehfeld]

Annahme

- „Ein Spiel macht Spaß!“
- Ja – aber es wird oft auch sehr ernst genommen
→ Spaß ist nicht das entscheidende Kriterium

Frage

Allen Spielen gemeinsam:

- Spieler **versinken** im Spiel, vergessen die Umwelt
→ findet das Eintauchen statt, ist das Spiel gelungen
- Es findet ein **Wiederholen** bzw. Hin & Her statt,
d.h. es passiert immer wieder das Gleiche, aber mit
Unterschieden. Z.B. Spielrunden, Treten des Balls,
Laub hochwerfen, Quests, Levels, ...
→ das Spiel hat einen **Rhythmus**
- Es bedarf eines **Spiel-Raums**, z.B. Ort, Spieltisch,
Level, Frei-Zeit, ...
- Es gibt **Regeln** nach denen gespielt wird



Bild: pexels.com

Weitere Aspekte des Spiels

„Spiel ist eine **freiwillige** Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgelegter **Grenzen von Zeit und Raum** nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden **Regeln** verrichtet wird, ihr **Ziel in sich selber hat** und **begleitet** wird von einem Gefühl der **Spannung und Freude** und einem Bewusstsein des **„Andersseins“ als das „gewöhnliche Leben“**.“

– Johan Huizinga, niederländischer Kulturhistoriker, 1872-1945



Motivation – Warum wird gespielt?

Rätsel & Muster

Muster als Game-Essenz ^[Koster2005]

- Spiele beschäftigen sich mit Mustererkennung
- Spricht den menschlichen Trieb der Mustererkennung an (vgl. „Wolkentiere“)
- **Muster entdecken** = Rätsel
- Rätsel befriedigen die Neugierde, bei geringerem Risiko als im echten Leben.
- Ohne Rätsel verliert sich der Reiz, es wird langweilig.

Beispiel 3-Gewinnt: zunächst fordernd, sobald Strategie/Prinzip bekannt, uninteressant.

O	X	
X	O	
X		O

Die Motivation zu Spielen
liegt im Entdecken



Frage

Typisches Beispiel für Mustererkennung im digitalen Spiel: Endgegnerkämpfe

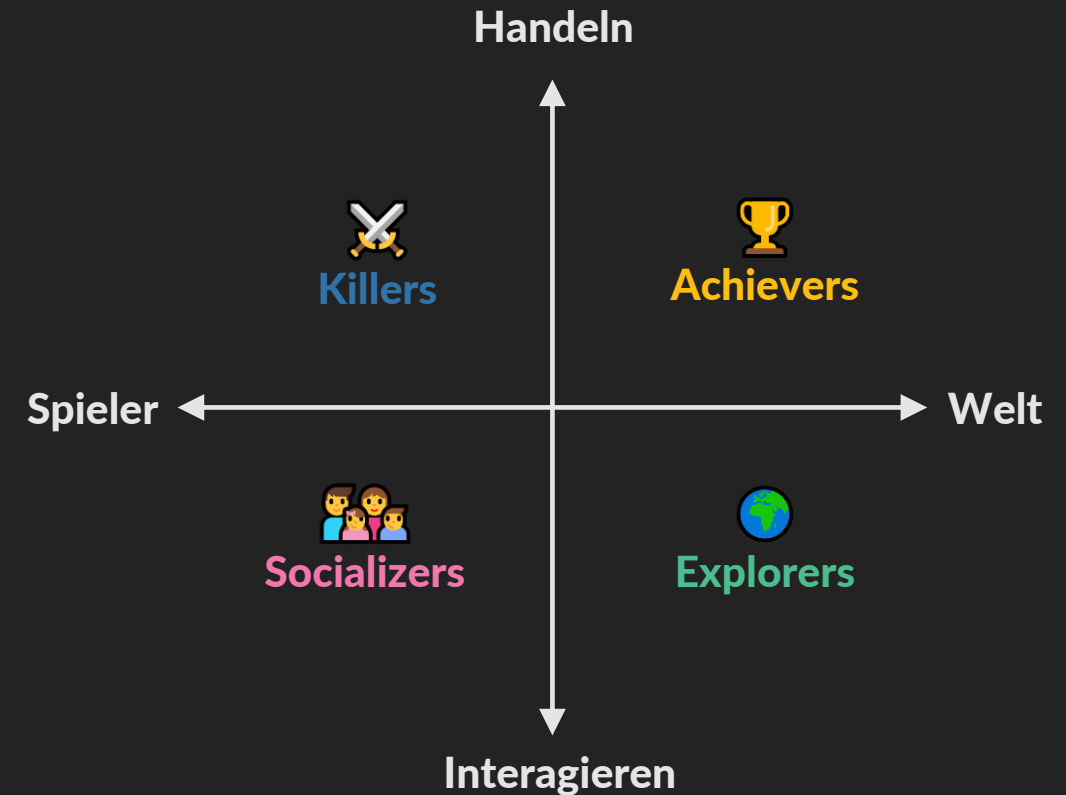
Bartle MMO-Taxonomie

Spielertypen im MMO nach Motivation: [Bartle1996]

- **Killer**
wollen andere im Wettkampf besiegen
- **Socializer**
wollen kommunizieren und sich austauschen
- **Achiever**
wollen gewinnen und aufsteigen
- **Explorer**
wollen die Spielwelt erkunden

Keine 100% feste Einordnung, sondern eher anteilig zu verstehen.

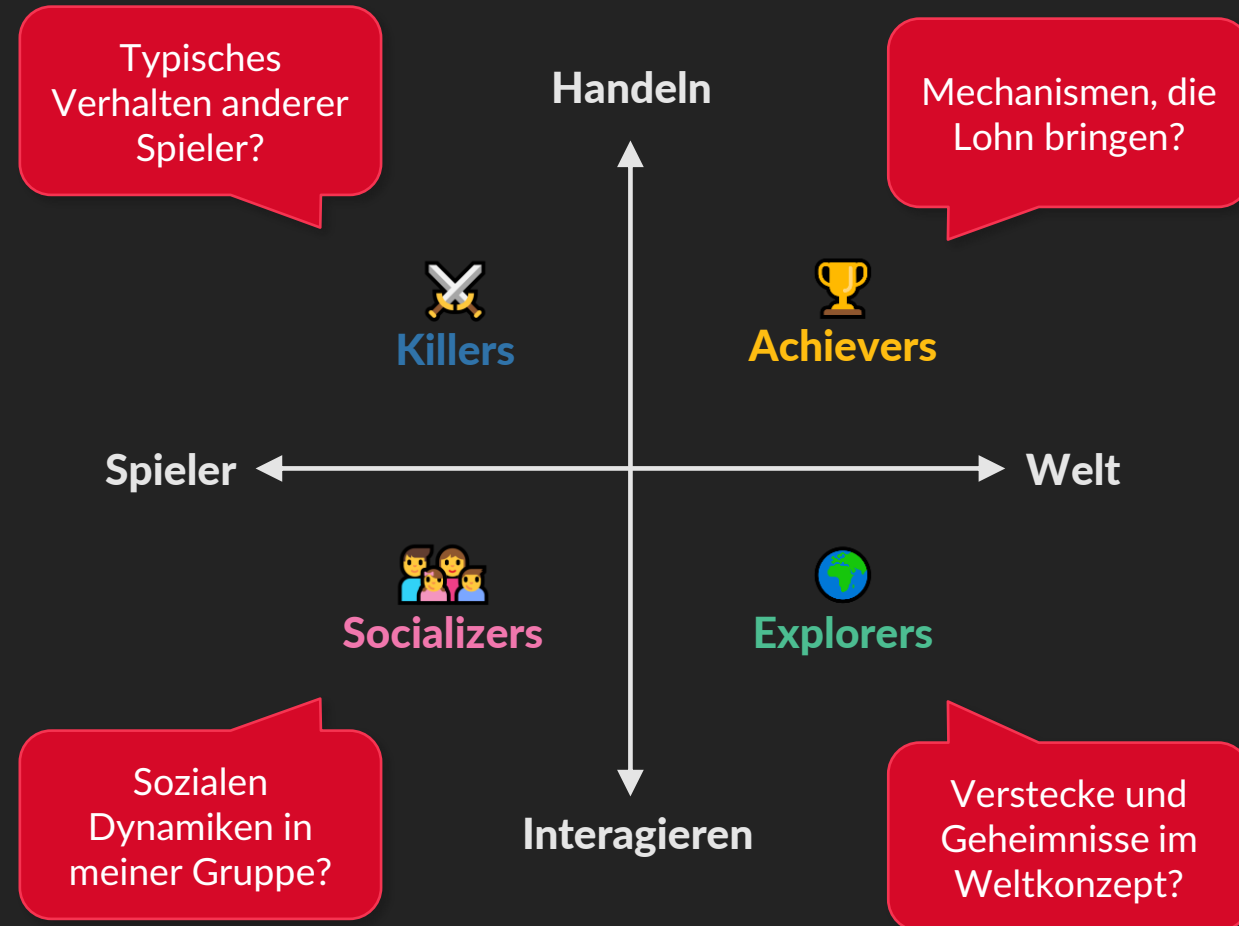
Typen können wechseln, z.B. Motivation *heute, morgen* vielleicht eine andere.



Mustererkennung am Bsp. Bartle

Spielertypen im MMO und ihre Ziele:

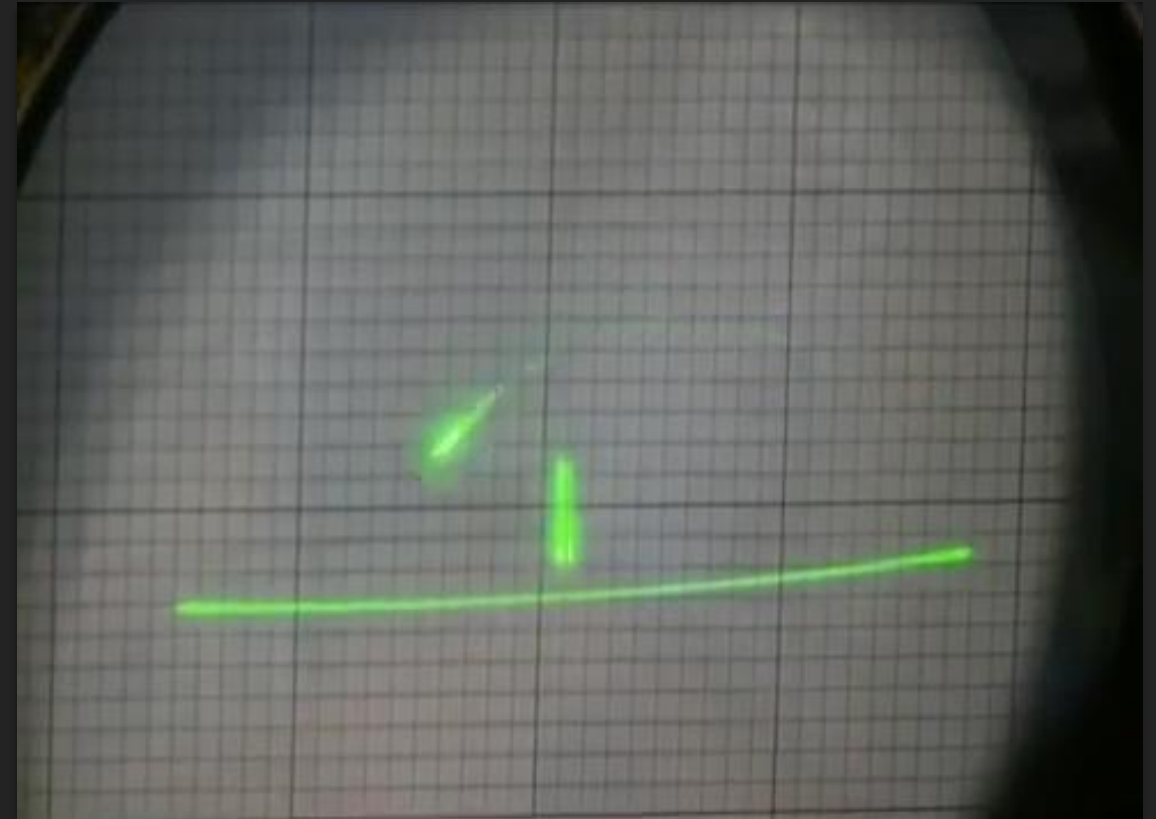
- **Killer**
analysieren Schwächen im Verhalten anderer Spieler, um sie zu besiegen.
- **Socializer**
erkennen soziale Muster in Gruppe oder Kommunikation, um Beziehungen zu stärken.
- **Achiever**
wollen verstehen, welche Aktionen schnell und zuverlässig maximales Leveln oder Voranschreiten fördern.
- **Explorer**
suchen nach Strukturen in der Spielgestaltung, die zu Geheimnissen oder Verborgenen führen.



Multiplayer

Sozialer Aspekt als Motivation

- Wettbewerb und Kollaboration stellen ebenfalls Spielanreize dar
- Tennis for Two war bereits Multiplayer, eines der ersten Spiele auf einem Oszilloskop →
- Der Austausch über Erlebnisse und Erfolge gehört zu den sozialen Spieleffekten (Highscores, Erinnerungen, Freundschaften,...)
- Sehr viele moderne Titel involvieren soziale Komponenten, z.B. Online-RPGs, E-Sports, Browser-Spiele, Social-Media-Anbindung, Clans und Gilden, Let's play & Review-Kultur, ...



Spielen & Lernen

Probleme durchspielen

- Spiele simulieren Handlungen, Ausprobieren der realen Welt oder Gedanken ohne Risiko.
- Spielen liegt daher nahe am Lernen

Herausforderung für das Game Design

- Einfach zu verstehende Regeln
- Genug Möglichkeiten und Stufen → Herausforderung

Viele sehr erfolgreiche Spiele folgen dem Prinzip „Einfach zu lernen, schwer zu besiegen“.

Beispiel SUDOKU: Jede Zahl von 0-9 darf in jeder Horizontalen, Vertikalen und Diagonalen nur einmal vorkommen.

„Easy to learn, hard to master“

	3							
			1	9	5			
		8					6	
8				6				
4			8					1
				2				
	6					2	8	
			4	1	9			5
							7	

Bsp. *Liminal Space*-Games

Frage

Liminale Räume

- „Lost Places“ an der Schwelle zur Traumwelt
verlassene, mysteriöse Räume, Backrooms, Pools, ...
Unheimlich durch Verlust der ursprünglichen Funktion.

„Easy to learn, hard to master“?

- Mechanisch minimalistisch, z.B. *Walking Simulatoren*
- Spielprinzip erschließt sich sehr schnell und ohne Erklärung
- Mentale Herausforderungen,
Verstehen, Deuten, Umgang mit Unbehagen, /Isolation, Kartierung, ...

„Hard to master“ kann bedeuten:

- klassisch: motorische/strategische Anforderungen, „Skill Execution“
- oder aber auch: Wahrnehmung & Interpretation wie in diesem Beispiel.



Pools, 2024, Tensori



The Exit 8, 2023, KOTAKE CREATE

Heilsames Spielen

Funktionen

- Opiat-Funktion: Lässt Leid vergessen →
Flucht in eine schönere Welt
- Therapie-Funktion: Heilt die Seele, ↘
Games zur Phobie-Behandlung

Warum macht Spielen Spaß?

- Spielen kann wichtige Funktionen übernehmen
(Lernen, Sozialisierung, Opiat, Therapie)
- Damit man viel spielt, und diese Effekte wirken,
hat die Natur es eingerichtet, dass Spielen Spaß macht.

Quellen:

- Anna Chakravorty, University of Alberta, Arachnophobia AR App.
- A. Antoneshyn, **Don't panic: Edmonton-developed game uses virtual spiders to overcome arachnophobia**, <https://edmonton.ctvnews.ca/don-t-panic-edmonton-developed-game-uses-virtual-spiders-to-overcome-arachnophobia-1.4950928>
- [Breiner/Kolibius]
- Wow-Head <https://de.wowhead.com/gallery=212/bloodfang-cocoon>





AAA und Indiegames

„Triple A“

- A: Beste Schulnote in USA → gewohntes Qualitätsmaß
- Keine feste Definition, allgemein für gigantische Produktionen:
 - Zeit – langfristige Produktionen
 - Aufwand – große Teams/Studios nötig
 - Geld – hohe Entwicklungs- und Marketingkosten



Schattenseiten

- AAA steht für hohe Qualität im Ergebnis, aber zwangsläufig auch für hohe Entwicklungskosten
- Sehr große Verkaufszahlen nötig, um Gewinn zu machen
- Selten kreativ/experimentell, bewährte Mechanik + beeindruckende Grafik + ggf. Markenname, um keinen Flop zu riskieren.
- Hohe Belastung für Entwickler, Leistungsdruck, Überstunden („Crunchtimes“), ...



Indie-Games

„Unabhängige Spiele“

- Kleine Teams oder Einzelpersonen („Solo“-Projekte)
- Häufig unkonventionelle, kreative Ideen
- Meist sehr viel kleinere Budgets oder private Finanzierungen
- Publikation oft im Selbstverlag („Self Publishing“) oder auch über Indie-Publisher (z.B. Headup Games, ...)



Java-Projekt von Markus Persson („Notch“),
Eigene Firma für 2 Mrd von Microsoft gekauft.



Braid: Prinzip der Zeitmanipulation



Braid: Objekte mit speziellem Zeitverhalten

Indie-Beispiel: Braid

- Puzzle-Jump&Run mit Zeitmanipulation („Spielverlauf zurückspulen“)
- Jonathan Blow (USA)
- Veröffentlichung auf Xbox, Windows, MacOS, ... (Ports mit Hilfe von Publishern/Studios)
- Eigene Engine, C++/Direct X bzw. OpenGL
- Aufmerksamkeit und Preise durch innovative und intelligente Spielmechanik
- Kosten ca. 200 000 USD (hohe Verschuldung)
- 55 000 Verkäufe in der ersten Woche, Millionengewinne

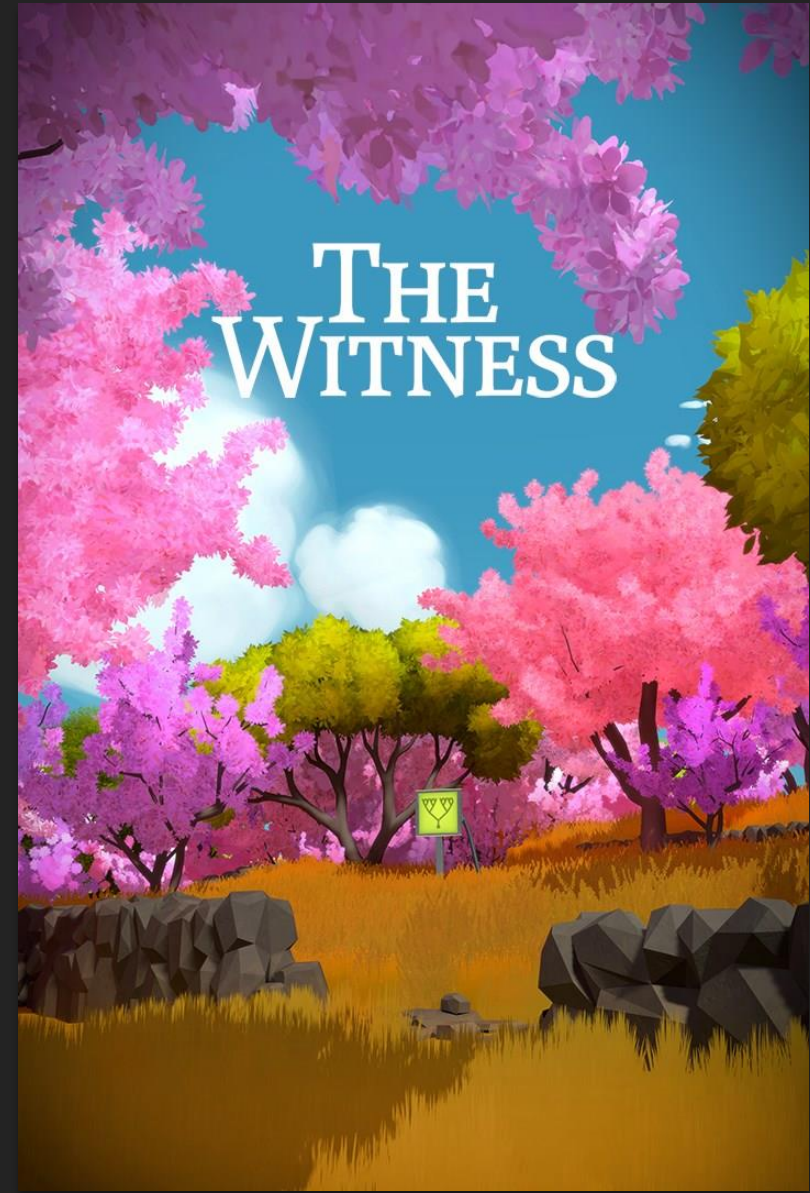


Braid, Microsoft/Number None, 2008. <http://braid-game.com/>
<https://www.engadget.com/2015-02-06-the-witness-money.html>
<https://www.eurogamer.net/articles/gdc-braid-cost-200k-to-make-says-blow>



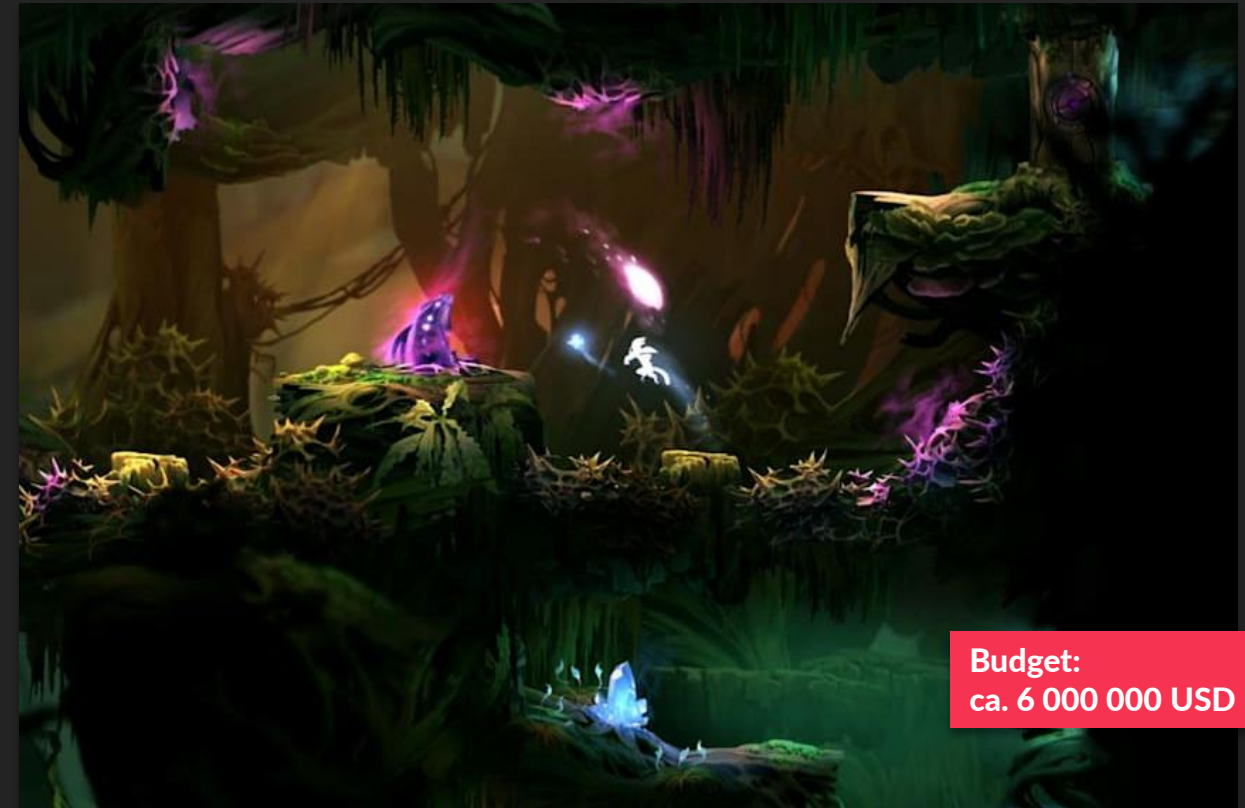
Indie-Beispiel: The Witness

- Puzzle-Adventure
- Entwicklung über 7 Jahre
- Folgeprojekt von Jonathan Blow (USA)
- Veröffentlichung auf PS4, Windows, Xbox, MacOS, Android, iOS, ...
- Eigene Engine, C++/Direct X bzw. OpenGL (Hohe Entwicklungszeit)
- Zeitweise 4 - 15 Mitarbeiter
- Kosten ca. 6 000 000 USD
davon ca. 4 Mio aus Braid re-investiert
- 100 000 Verkäufe in der ersten Woche



Frage Merkmal von Indie-Games

- Einige Indie-Produktionen verfügen über größere Teams und relativ viel Budget, z.B. durch Publisher/Investoren, ...
- Größe und Budget sagen nicht viel über den Indie-Charakter aus
- Entscheidendes Merkmal: Weisungsfreiheit
Sind die Entwickler frei in Entscheidungen der Produktgestaltung?



Budget:
ca. 6 000 000 USD

Publiziert über Microsoft, laut Entwickler aber ohne große inhaltliche Einflussnahme.
https://www.4players.de/4players.php/spielifonews/Allgemein/35820/2148473/Ori_and_the_Blind_Forest-Entwickler_erlaeutert_Zusammenarbeit_mit_Microsoft_und_kommentiert_Probleme_bei_Phantom_Dust.html



„Triple I“

- Auch „Independent AAA“ oder „AAA Indie“.
- Unabhängige Produktion, deren Aufwand aber vergleichbar zu AAA ist.



Eigenständige Produktion mit Unity, etwas über 2 Jahre.

Jon McKellan (Game Director) war zuvor im Team von *Alien Isolation* und dadurch inspiriert worden.

„Indieepocalypse“

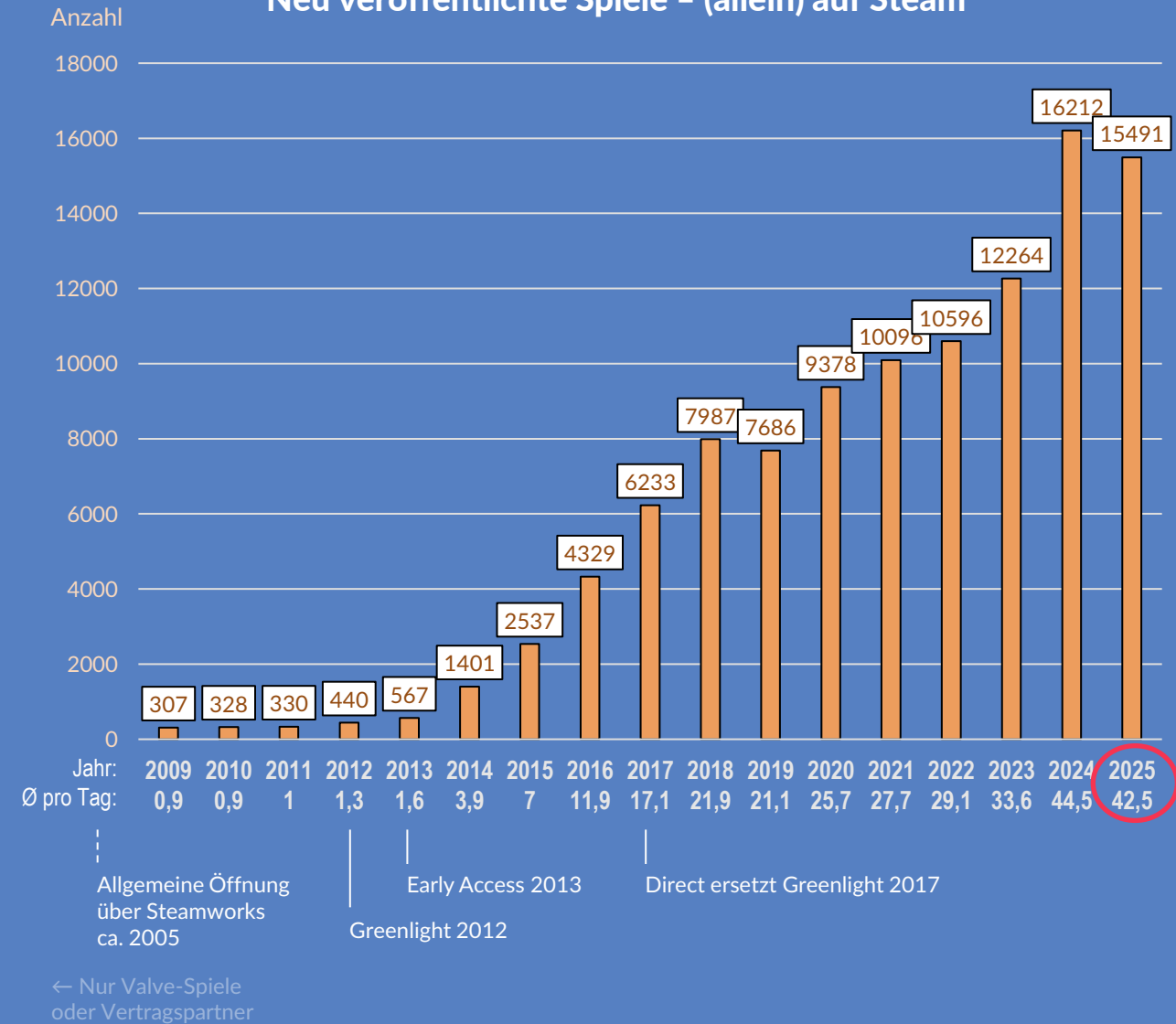
Problem: Globales Überangebot

- Es wird immer einfacher selbst zu produzieren und zu veröffentlichen (kostenlos & bequem)
- Massive Überflutung des Marktes
- Spieler können gar nicht mehr alles spielen. Die großen Firmen bekommen Zeit, Geld & Aufmerksamkeit der Spieler.
- Für kleine Teams enorm schwierig noch Geld zu verdienen

Lösungsansätze

- Nischen finden und bedienen
- Mit Publishern & Partnern (z.B. Werbung) arbeiten
- Projekte (zunächst) als Nebenjob
- ... ? ...

Neu veröffentlichte Spiele – (allein) auf Steam



Ungefähre Zahlen/Tendenzen. Tagesschnitt aufgerundet.

Quellen: <https://www.steamspy.com>

<https://www.polygon.com/2016/12/1/13807904/steam-releases-2016-growth>

<https://www.statista.com/statistics/552623/number-games-released-steam/>

Wozu braucht man Game Design?

Enorme Konkurrenz mittlerer/guter Games
„gut“ reicht heute nicht mehr, um genug zu verkaufen.

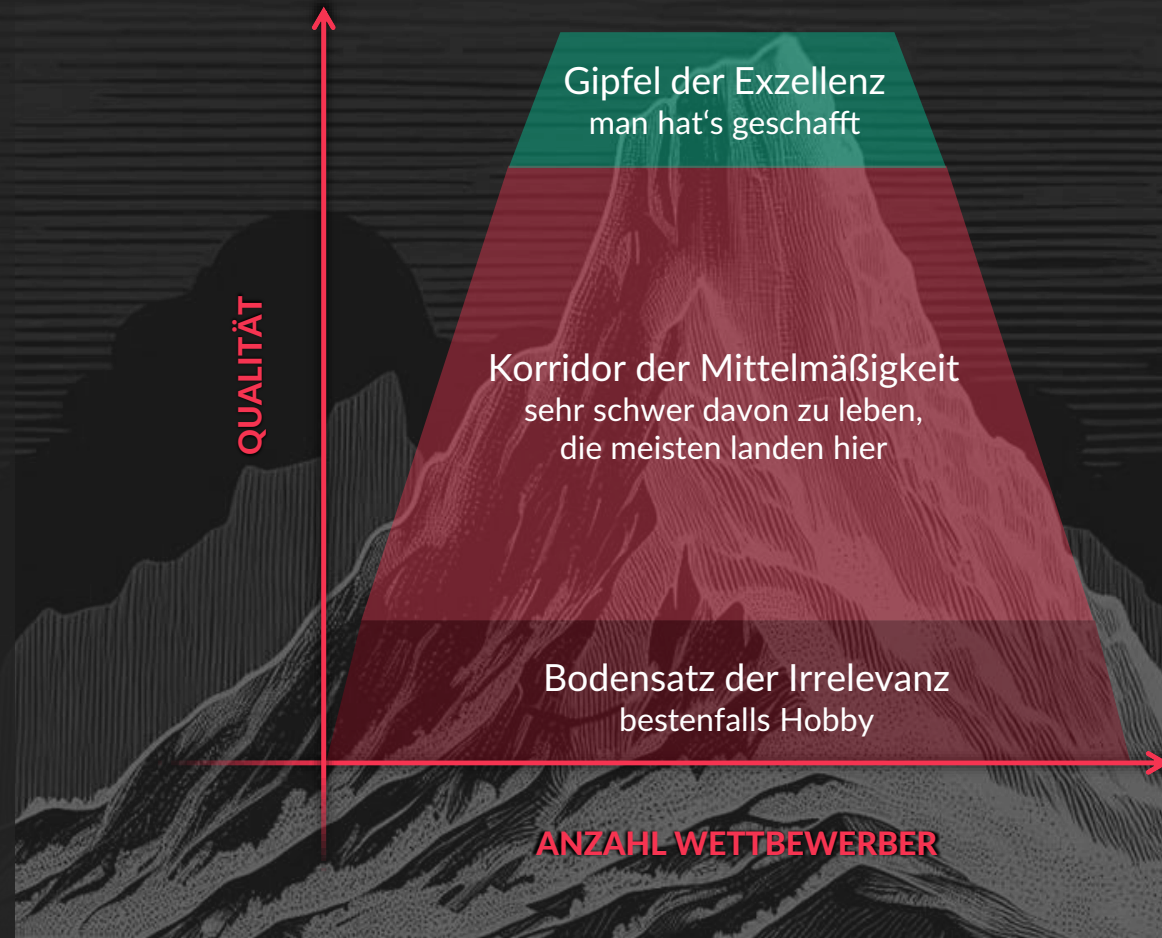
Erfolge heute häufig begünstigt durch:

- Innovativer Aspekt (+ guter Rest!) (z.B. Noita)
- Extreme Perfektion, z.B. Ästhetik (z.B. Ori), Umfang (Openworld)
- Enorme Marketingmacht (z.B. Ubisoft)

Game-Design kann ...

- ... die Komplexität der Gestaltungsbereiche zeigen.
- ... Erfolge und Fehler analysieren.
- ... eine Laufrichtung zur Erlebnisentwicklung geben.

Keine Erfolgsgarantie, viel Gefühl- und Erfahrung nötig.



Eine Frage der Zukunft wird sein:
Wie können wir Spiele entwickeln und davon leben?

Literatur

- Rehfeld, Gunther (2020): **Game Design und Produktion. Grundlagen, Anwendungen und Beispiele.** München (Hanser). ISBN 978-3-446-46315-8. Kapitel 1 & 2
- Schell, Jesse: **Die Kunst des Game Designs : Bessere Games konzipieren und entwickeln.** Norderstedt: BoD – Books on Demand, 2020. ISBN 978-3-958-45282-4
- Breiner, T. C., Kolibius, L. D. (2019). **Computerspiele: Grundlagen, Psychologie und Anwendungen.** Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-57895-7>
- Lipkin, N. (2012). **Examining Indie's Independence: The Meaning of "Indie" Games, the Politics of Production, and Mainstream Cooptation.** <https://journals.sfu.ca/loading/index.php/loading/article/view/122>
- Richard A. Bartle, **HEARTS, CLUBS, DIAMONDS, SPADES: PLAYERS WHO SUIT MUDDS**, 1996, Online Aufsatz. <https://mud.co.uk/richard/hclds.htm>
- Bartle Test ausprobieren: <http://matthewbarr.co.uk/bartle/>
- Koster, R. (2005), **A Theory of Fun**, Paraglyph Press, Scotsdale.
- Salen Tekinbaş, K. & Zimmerman, E. (2003). **Rules of play: Game design fundamentals. All about gaming.** The MIT Press. ISBN: 978-0262240451 Kapitel 22: What is play?